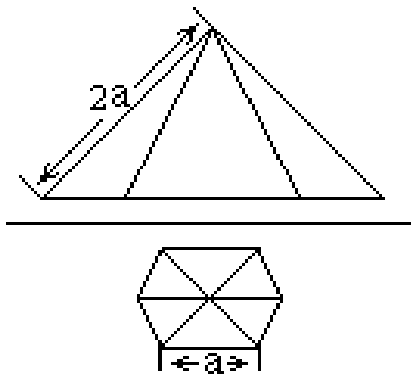


1965 年全国卷

一、解答题

1. 右面的二视图所表示的立体是什么? 求出它的体积.



第 1 题图

【解析】由图可知，该立体是以正六边形为底、顶点在底面中心正上方的正六棱锥. 设底面正六边形的边长为 a ，侧棱长为 $2a$ ，顶点为 S ，底面中心为 O ，底面任一顶点为 M . 正六边形的外接圆半径等于边长，所以 $OM = a$. 又因为 SO 垂直于底面，三角形 SOM 是直角三角形，从而

$$SO = \sqrt{SM^2 - OM^2} = \sqrt{(2a)^2 - a^2} = \sqrt{3}a$$

正六边形可分成六个边长为 a 的正三角形，因此底面积为

$$A = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2$$

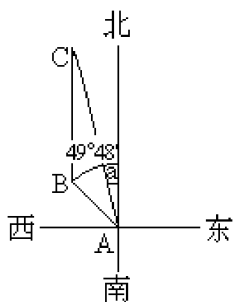
所以棱锥的体积为

$$V = \frac{1}{3}A \cdot SO = \frac{1}{3} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2 \cdot \sqrt{3}a = \frac{3}{2}a^3$$

2. 在 A 处的甲船测得乙船在北偏西 $49^\circ 48'$ 的 B 处以速度 22 海里/小时 向正北方向行驶. 甲船立即从 A 处出发，以速度 26 海里/小时 向北偏西 a° 的方向沿直线驶去，追赶乙船. 问 a 是多大角度时，经过一段时间，甲船能够在某处 C 恰好与乙船相遇? ($\lg 2.2 = 0.3424$, $\lg 2.6 = 0.4150$; $\lg$ 是以 10 为底的对数符号.)

正弦对数表																
A	0'	6'	12'	18'	24'	30'	36'	42'	48'	54'	60'			1'	2'	3'
40°	1.8081	8090	8099	8108	8117	8125	8134	8143	8152	8161	8169	49		1	3	4
41°	8169	8178	8187	8195	8204	8213	8221	8230	8238	8247	8255	48		1	3	4
42°	8255	8264	8272	8280	8289	8297	8305	8313	8322	8330	8338	47		1	3	4
43°	8338	8346	8354	8362	8370	8378	8386	8394	8402	8410	8418	46		1	3	4
44°	8418	8426	8433	8441	8449	8457	8464	8472	8480	8487	1.8495	45		1	3	4
45°	1.8495	8502	8510	8517	8525	8532	8540	8547	8555	8562	8569	44		1	3	4
46°	8569	8577	8584	8591	8598	8606	8613	8620	8627	8634	8641	43		1	3	4
47°	8641	8648	8655	8662	8669	8676	8683	8690	8697	8704	8711	42		1	3	4
48°	8711	8718	8724	8731	8738	8745	8751	8758	8765	8771	8778	41		1	3	4
49°	8778	8784	8791	8797	8804	8810	8817	8823	8830	8836	1.8843	40		1	3	4

余弦对数表



第2题图

【解析】设相遇所需时间为 $t > 0$. 乙船从 B 向正北方行驶, 所以 $BC = 22t$; 甲船从 A 沿 AC 行驶, 所以 $AC = 26t$. 由图可知, 三角形 ABC 的三个角分别满足 $\angle A = 49^\circ 48' - a$, $\angle B = 180^\circ - 49^\circ 48'$, $\angle C = a$. 因此由正弦定理,

$$\frac{26t}{\sin(180^\circ - 49^\circ 48')} = \frac{22t}{\sin(49^\circ 48' - a)}$$

因为 $t > 0$, 且 $\sin(180^\circ - 49^\circ 48') = \sin 49^\circ 48'$, 可得

$$\sin(49^\circ 48' - a) = \frac{22}{26} \sin 49^\circ 48'$$

对等式两边取常用对数. 正弦对数表给出 $\lg \sin 49^\circ 48' = \bar{1}.8830$, 所以

$$\lg \sin(49^\circ 48' - a) = \lg 2.2 - \lg 2.6 + \lg \sin 49^\circ 48' = 0.3424 - 0.4150 + \bar{1}.8830 = \bar{1}.8104$$

查正弦对数表得 $49^\circ 48' - a = 40^\circ 15'$. 由于相遇点位于乙船行驶方向上, $0 < 49^\circ 48' - a < 90^\circ$, 正弦在此范围内严格递增, 故查表所得角唯一. 于是

$$a = 49^\circ 48' - 40^\circ 15' = 9^\circ 33'$$

3. 把地球看作半径为 R 的球. 设 A, B 两地的纬度相同, 都是 a° , 它们的经度相差 β° ($0^\circ < \beta \leq 180^\circ$). 求 A, B 两地之间的球面距离 (即大圆弧长).

【解析】设球心为 O , 纬度为 a° 的纬度圈所在平面的圆心为 P , 其半径为 r . 设大圆弧 AB 所对的圆心角为 θ , 球面距离为 s , 则

$$s = \frac{\pi R \theta}{180}$$

在纬度圈所在平面内, A, B 两点所对应的圆心角为 β° , 所以等腰三角形 PAB 给出

$$AB = 2r \sin \frac{\beta}{2}$$

在直角三角形 OAP 中, 半径 $OA = R$, 且由纬度定义可得 $r = R \cos a$. 因此

$$AB = 2R \cos a \sin \frac{\beta}{2}$$

另一方面, A, B 在以 O 为圆心、 R 为半径的大圆上, 等腰三角形 OAB 给出

$$AB = 2R \sin \frac{\theta}{2}$$

比较两式, 得到

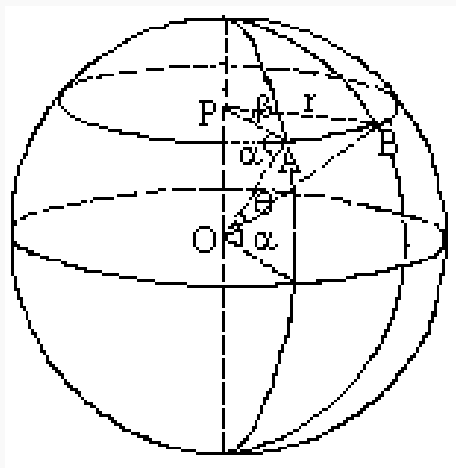
$$\sin \frac{\theta}{2} = \cos a \sin \frac{\beta}{2}$$

由于纬度满足 $-90^\circ \leq a \leq 90^\circ$, 所以 $\cos a \geq 0$; 又 $0 \leq \theta \leq 180^\circ$, 故取主值可得

$$\theta = 2 \arcsin \left(\cos a \sin \frac{\beta}{2} \right)$$

这里反正弦值按角度制理解. 代入弧长公式, 得到

$$s = \frac{\pi R}{90} \arcsin \left(\cos a \sin \frac{\beta}{2} \right)$$



第 3 题解析图 1

4. (1) 证明 $|\sin 2x| \leq 2|\sin x|$. (x 为任意值)

(2) 已知 n 为任意正整数, 用数学归纳法证明 $|\sin nx| \leq n|\sin x|$. (x 为任意值)

【解析】(1) 由二倍角公式和绝对值的乘法性质,

$$|\sin 2x| = |2 \sin x \cos x| = 2|\sin x| |\cos x| \leq 2|\sin x|$$

其中最后一步使用了 $|\cos x| \leq 1$.

(2) 当 $n = 1$ 时, $|\sin nx| = |\sin x| = n|\sin x|$, 结论成立. 假设当 $n = k$ 时结论成立, 即 $|\sin kx| \leq k|\sin x|$, 其中 k 为正整数. 由和角公式,

$$\sin((k+1)x) = \sin kx \cos x + \cos kx \sin x$$

于是由三角不等式,

$$|\sin((k+1)x)| \leq |\sin kx| |\cos x| + |\cos kx| |\sin x| \leq k|\sin x| + |\sin x| = (k+1)|\sin x|$$

其中使用了归纳假设以及 $|\cos x| \leq 1$, $|\cos kx| \leq 1$. 因此从 $n = k$ 成立可以推出 $n = k + 1$ 成立, 结合 $n = 1$ 的基础情形, 结论对一切正整数 n 成立.

5. 已知一点 P 的坐标是 $(4, -2)$, 直线 l 的方程是 $y - x + 5 = 0$, 曲线 C 的方程是 $\frac{(x+1)^2}{2} + \frac{(y-1)^2}{4} = 1$. 求经过 P 点而与 l 垂直的直线和曲线 C 的交点的坐标, 并画出此题的略图.

【解析】 将直线 l 化为 $y = x - 5$, 可知其斜率为 1. 因此, 过 P 且垂直于 l 的直线 l' 的斜率为 -1 , 由点斜式得到

$$y + 2 = -(x - 4)$$

即

$$x + y - 2 = 0$$

联立 l' 与 C 的方程, 得到

$$\begin{cases} x + y - 2 = 0, \\ \frac{(x+1)^2}{2} + \frac{(y-1)^2}{4} = 1. \end{cases}$$

由第一式 $y = -x + 2$, 从而 $y - 1 = -(x - 1)$. 代入第二式并乘以 4, 得

$$2(x+1)^2 + (x-1)^2 = 4$$

展开并整理,

$$3x^2 + 2x - 1 = 0 = (3x - 1)(x + 1)$$

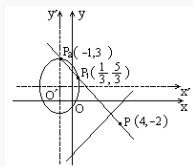
所以 $x = \frac{1}{3}$ 或 $x = -1$. 分别代入 $y = -x + 2$, 得到

$$(x, y) = \left(\frac{1}{3}, \frac{5}{3}\right)$$

或

$$(x, y) = (-1, 3)$$

因此, 所求交点为 $\left(\frac{1}{3}, \frac{5}{3}\right)$ 和 $(-1, 3)$. 曲线 C 的中心为 $(-1, 1)$, 半长轴为 2, 半短轴为 $\sqrt{2}$, 所以作图时应画出以 $(-1, 1)$ 为中心、轴平行于坐标轴的椭圆, 并标出 P 、两个交点以及直线 l' .



第 5 题解析图 1

6. 当 p 是什么实数时, 方程 $x^2 + px - 3 = 0$ 与方程 $x^2 - 4x - (p - 1) = 0$ 有一个公共根? 并求出这个公共根.

【解析】设两个方程的公共根为 u . 则

$$\begin{cases} u^2 + pu - 3 = 0, \\ u^2 - 4u - (p - 1) = 0. \end{cases}$$

两式相减, 消去 u^2 , 得

$$(p + 4)u + p - 4 = 0$$

若 $p = -4$, 左端等于 -8 , 不可能为零, 因此 $p \neq -4$, 从而

$$u = \frac{4 - p}{p + 4}$$

把这个式子代入 $u^2 + pu - 3 = 0$, 并乘以 $(p + 4)^2$, 得到

$$(4 - p)^2 + p(4 - p)(p + 4) - 3(p + 4)^2 = 0$$

展开整理为

$$p^3 + 2p^2 + 16p + 32 = 0$$

因式分解得

$$(p + 2)(p^2 + 16) = 0$$

由于 p 为实数, $p^2 + 16 > 0$, 故 $p = -2$. 此时

$$u = \frac{4 - (-2)}{-2 + 4} = 3$$

代回原方程验证: 当 $p = -2$ 时, 两个方程分别为 $x^2 - 2x - 3 = 0$ 和 $x^2 - 4x + 3 = 0$, 它们都含有根 $x = 3$. 所以 $p = -2$, 公共根为 3.

7. 已知抛物线 $y^2 = 2x$.

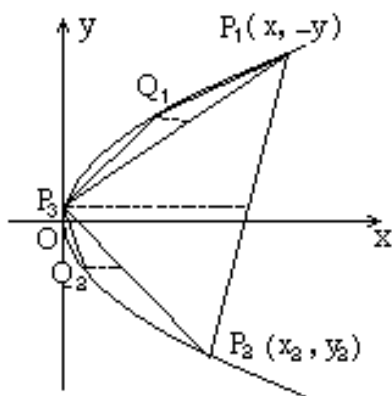
- (1) 在抛物线上任取两点 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$. 经过线段 P_1P_2 的中点作直线平行于抛物线的轴, 和抛物线交于点 P_3 . 证明 $\triangle P_1P_2P_3$ 的面积为 $\frac{1}{16}|y_1 - y_2|^3$.
- (2) 经过线段 P_1P_3 和 P_2P_3 的中点, 分别作直线平行于抛物线的轴, 和抛物线依次交于 Q_1, Q_2 . 试将 $\triangle P_1P_3Q_1$ 与 $\triangle P_2P_3Q_2$ 的面积的和用 y_1, y_2 表示出来.
- (3) 仿照第二小题, 又可以作出四个更小的三角形. 照这样继续下去, 可以作出一系列的三角形. 由此设法求出线段 P_1P_2 与抛物线所围成的图形的面积.

【解析】(1) 若 $y_1 = y_2$, 则 $P_1 = P_2$, 所求面积为 0, 结论显然成立. 以下设 $y_1 \neq y_2$, 不妨令 $y_1 < y_2$. 因为 P_i 在 $y^2 = 2x$ 上, 所以 $x_i = \frac{1}{2}y_i^2 (i = 1, 2, 3)$. 设 P_3 的纵坐标为 y_3 , 并记行列式

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{vmatrix}$$

三角形面积为 $\frac{1}{2}|\Delta|$. 由于 P_3 位于线段 P_1P_2 中点的水平线上,

$$y_3 = \frac{y_1 + y_2}{2}$$



第 7 题图

代入 $x_i = \frac{1}{2}y_i^2$, 并按第一列展开,

$$\begin{aligned}\Delta &= \frac{1}{2} [y_3^2(y_1 - y_2) + y_3(y_2^2 - y_1^2) + y_1y_2(y_1 - y_2)] \\ &= \frac{1}{2}(y_1 - y_2) [y_3^2 - (y_1 + y_2)y_3 + y_1y_2] = \frac{1}{2}(y_1 - y_2)(y_3 - y_1)(y_3 - y_2) \\ &= -\frac{1}{8}(y_1 - y_2)^3\end{aligned}$$

所以

$$S_1 = \frac{1}{2}|\Delta| = \frac{1}{16}|y_1 - y_2|^3$$

(2) 线段 P_1P_3 和 P_2P_3 的中点的纵坐标分别为 $\frac{y_1 + y_3}{2}$ 和 $\frac{y_2 + y_3}{2}$, 故可对两条线段分别使用第一小题的结论, 得到 $S_{P_1P_3Q_1} = \frac{1}{16}|y_1 - y_3|^3$, $S_{P_2P_3Q_2} = \frac{1}{16}|y_3 - y_2|^3$. 由 $y_3 = \frac{y_1 + y_2}{2}$, 有

$$|y_1 - y_3| = |y_3 - y_2| = \frac{1}{2}|y_1 - y_2|$$

因此两三角形面积之和为

$$\frac{1}{16} \left(\frac{1}{2}|y_1 - y_2| \right)^3 + \frac{1}{16} \left(\frac{1}{2}|y_1 - y_2| \right)^3 = \frac{1}{64}|y_1 - y_2|^3 = \frac{1}{4}S_1$$

(3) 对任意一个已经得到的三角形, 按照同样的方法在其两条边上各取中点, 并作平行于抛物线轴的直线. 若该三角形两端点的纵坐标之差为 d , 则两个新三角形对应的纵坐标差都为 $d/2$. 由第一小题, 每个新三角形的面积都是原三角形面积的 $\frac{1}{8}$, 所以一个三角形产生的两个新三角形面积之和是原面积的 $\frac{1}{4}$. 因此, 若第 m 步得到的所有三角形面积之和为 T_m , 则 $T_{m+1} = \frac{1}{4}T_m$, 且 $T_1 = S_1 = \frac{1}{16}|y_1 - y_2|^3$. 第 m 步后, 原来由线段 P_1P_2 与抛物线弧围成的区域中尚未取出的部分, 由 2^m 个同样类型的曲边小区域组成; 每个小区域的纵坐标区间长度为 $h = (y_2 - y_1)/2^m$. 在任一这样的区间 $[u, v]$ 上, 抛物线为 $x = y^2/2$, 连接抛物线上两端点的弦方程为 $x_{\text{弦}}(y) = \frac{u+v}{2}y - \frac{uv}{2}$, 故

$$x_{\text{弦}}(y) - \frac{y^2}{2} = \frac{1}{2}(y-u)(v-y)$$

又因

$$(y-u)(v-y) = \frac{(v-u)^2}{4} - \left(y - \frac{u+v}{2}\right)^2 \leq \frac{(v-u)^2}{4}$$

$$\text{所以 } 0 \leq x_{\text{弦}}(y) - \frac{y^2}{2} \leq \frac{(v-u)^2}{8}.$$

所以全部剩余区域的面积不超过

$$2^m \cdot h \cdot \frac{h^2}{8} = \frac{(y_2 - y_1)^3}{8 \cdot 4^m} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$$

因此这些三角形的并集面积就是所求面积, 且所求面积为几何级数之和:

$$\begin{aligned} S &= T_1 + T_2 + T_3 + \cdots = S_1 \left(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4^2} + \cdots \right) \\ &= \frac{S_1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3} S_1 = \frac{1}{12} |y_1 - y_2|^3 \end{aligned}$$

二、附加题

8. (1) 已知 a, b, c 为实数, 证明 a, b, c 都为正数的充要条件是: $a + b + c > 0, ab + bc + ca > 0, abc > 0$.

(2) 已知方程 $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ 的三个根 α, β, γ 都是实数, 证明 α, β, γ 是一个三角形的三个边长的充要条件是: $p < 0, q > 0, r < 0, p^3 > 4pq - 8r$.

【解析】(1) 若 a, b, c 都为正数, 则 $a + b + c > 0, ab + bc + ca > 0, abc > 0$, 必要性成立. 反过来, 假设题设三个不等式成立. 由 $abc > 0$, 三数的符号只有两种可能: 三数全为正, 或者两个为负、一个为正. 若后一种情况成立, 不妨设 $a < 0, b < 0, c > 0$. 由 $a + b + c > 0$ 得 $c > -(a + b)$, 从而 $-(a + b) > 0$; 由 $ab + bc + ca > 0$ 得 $ab > -(a + b)c$. 将 $c > -(a + b)$ 两边乘以正数 $-(a + b)$, 得到

$$-(a + b)c > [-(a + b)]^2 = (a + b)^2$$

于是 $ab > (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, 即 $a^2 + ab + b^2 < 0$. 但 $a < 0, b < 0$ 时 $a^2 > 0, ab > 0, b^2 > 0$, 左端应大于零, 矛盾. 因此两个负数、一个正数的情况不可能发生, a, b, c 必全为正数, 充分性成立.

(2) 由韦达定理, $\alpha + \beta + \gamma = -p$, $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = q$, $\alpha\beta\gamma = -r$. 若 α, β, γ 是三角形的三边, 则三根均为正数. 由第(1)小题, 得到 $p < 0$, $q > 0$, $r < 0$. 同时三角形三边满足 $\alpha + \beta - \gamma > 0$, $\beta + \gamma - \alpha > 0$, $\gamma + \alpha - \beta > 0$. 三式左端的乘积为正, 而

$$\begin{aligned} & (\alpha + \beta - \gamma)(\beta + \gamma - \alpha)(\gamma + \alpha - \beta) \\ &= (-p - 2\gamma)(-p - 2\alpha)(-p - 2\beta) \\ &= -p^3 - 2p^2(\alpha + \beta + \gamma) - 4p(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) - 8\alpha\beta\gamma \\ &= p^3 - 4pq + 8r \end{aligned}$$

故 $p^3 - 4pq + 8r > 0$, 即 $p^3 > 4pq - 8r$. 必要性成立.

反过来, 若 $p < 0$, $q > 0$, $r < 0$, 且 $p^3 > 4pq - 8r$, 则 $\alpha + \beta + \gamma > 0$, $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha > 0$, $\alpha\beta\gamma > 0$. 由第(1)小题, 三根 α, β, γ 均为正数. 由上面的恒等式以及 $p^3 > 4pq - 8r$, 有

$$(\alpha + \beta - \gamma)(\beta + \gamma - \alpha)(\gamma + \alpha - \beta) > 0$$

对于三个正数, 三角形不等式至多有一个不成立: 例如若前两式同时不成立, 则相加得到 $2\beta \leq 0$, 与 $\beta > 0$ 矛盾. 因此上述三个因子的乘积为正时, 它们不可能有一个为负, 也不可能有一个为零, 只能全部为正. 于是三角形三边不等式全部成立, 三根正好是某个三角形的三边长. 充分性成立, 结论得证.